Какаблишвили Каролина

Linux-основы контейнеризации

Цель занятия:

Создать изолированное окружение без Docker, используя только инструменты ядра Linux, и понять: Docker — это просто удобная обёртка над этими механизмами.

Блок 1 — Namespaces

Просмотр namespace-ов текущего shell-процесса:

```
bonbon@1234:~$ ls -la /proc/$$/ns/
итого 0
dr-x--x--x 2 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 .
dr-xr-xr-x 9 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 ..
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 ipc -> 'ipc:[4026531839]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 mnt -> 'mnt:[4026531832]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 net -> 'net:[4026531833]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 pid -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 pid_for_children -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 time -> 'time:[4026531834]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 time_for_children -> 'time:[4026531834]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 user -> 'user:[4026531837]'
lrwxrwxrwx 1 bonbon bonbon 0 мар 24 20:31 uts -> 'uts:[4026531838]'
bonbon@1234:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER   COMMAND
4026531832 mnt        70  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531833 net        76  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531834 time       93  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531835 cgroup     93  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531836 pid        93  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531837 user       75  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531838 uts        93  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026531839 ipc        76  2579 bonbon /usr/bin/pipewire
4026532787 user        1  8884 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026532788 ipc         1  8884 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026532789 net         1  8884 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026532979 mnt         0       root
4026532980 mnt         0       root
4026532985 user        1  8096 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026532986 ipc         1  8096 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026532987 net         1  8096 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533048 user        1  8050 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533049 ipc         1  8050 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533050 user        1  4421 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533052 mnt         2  3469 bonbon /snap/snapd-desktop-integration/343/usr/bi
4026533053 mnt         0       root
4026533054 mnt        21  3578 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533055 user        1  3812 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533056 ipc         1  3812 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533057 user        1  3841 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533058 ipc         1  3841 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533059 net         1  3841 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533120 user        1  3851 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533121 net         1  3851 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533182 user        1  4076 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533183 ipc         1  4076 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533184 net         1  4076 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533245 ipc         1  4421 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533246 net         1  4421 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533307 user        1  7864 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
```

Список всех namespace-ов в системе:

```
4026533054 mnt        21  3578 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533055 user        1  3812 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533056 ipc         1  3812 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533057 user        1  3841 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533058 ipc         1  3841 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533059 net         1  3841 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533120 user        1  3851 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533121 net         1  3851 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533182 user        1  4076 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533183 ipc         1  4076 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533184 net         1  4076 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533245 ipc         1  4421 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533246 net         1  4421 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533307 user        1  7864 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533308 ipc         1  7864 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533309 net         1  7864 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533370 user        1  4436 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533371 ipc         1  4436 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533372 net         1  4436 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533433 user        1  4631 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533434 ipc         1  4631 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533435 net         1  4631 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533496 user        1  4690 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533497 ipc         1  4690 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533498 net         1  4690 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533559 user        1  9105 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533560 ipc         1  9105 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533561 net         1  9105 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533622 net         1  8050 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533683 mnt         0       root
4026533684 mnt         0       root
4026533685 user        1  7675 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533686 ipc         1  7675 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533687 net         1  7675 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533748 user        1  9143 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533749 ipc         1  9143 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533750 net         1  9143 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533811 user        1  8232 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533812 ipc         1  8232 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533813 net         1  8232 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533874 user        1  9212 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533875 ipc         1  9212 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533876 net         1  9212 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533937 user        1  9049 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533938 ipc         1  9049 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
4026533939 net         1  9049 bonbon /snap/firefox/7901/usr/lib/firefox/firefox
bonbon@1234:~$
```

Запуск bash в новом PID namespace. Внутри нового namespace — проверка PID:

```
bonbon@1234:~$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash
[sudo] пароль для bonbon:
root@1234:/home/bonbon# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
root@1234:/home/bonbon# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0   7616  4464 pts/1    S    20:33   0:00 /bin/bash
root           8  0.0  0.0  10964  4544 pts/1    R+   20:34   0:00 ps aux
root@1234:/home/bonbon# exit
exit
bonbon@1234:~$
```

Запуск в новом сетевом namespace:

```
bonbon@1234:~$ sudo unshare --net /bin/bash
root@1234:/home/bonbon# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@1234:/home/bonbon# exit
exit
bonbon@1234:~$
```

Блок 2 — cgroups

Проверка иерархии cgroup v2. Создание cgroup и установка лимита CPU (20%). Запуск нагрузки и помещение её в cgroup.

```
bonbon@1234:~$ ls /sys/fs/cgroup/
cgroup.controllers      cgroup.stat             cpuset.cpus.isolated   dev-mqueue.mount  io.cost.qos    memory.numa_stat        misc.capacity                  sys-kernel-config.mount
cgroup.max.depth        cgroup.subtree_control  cpuset.mems.effective  dmem.capacity     io.pressure    memory.pressure         misc.current                   sys-kernel-debug.mount
cgroup.max.descendants  cgroup.threads          cpu.stat               dmem.current      io.prio.class  memory.reclaim          misc.peak                      sys-kernel-tracing.mount
cgroup.pressure         cpu.pressure            cpu.stat.local         init.scope        io.stat        memory.stat             proc-sys-fs-binfmt_misc.mount  system.slice
cgroup.procs            cpuset.cpus.effective   dev-hugepages.mount    io.cost.model     machine.slice  memory.zswap.writeback  sys-fs-fuse-connections.mount  user.slice
bonbon@1234:~$ sudo mkdir /sys/fs/cgroup/mytest
bonbon@1234:~$ echo "20000 100000" | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
bonbon@1234:~$ stress-ng --cpu 2 --timeout 30s &
[1] 10390
bonbon@1234:~$ Команда «stress-ng» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo apt install stress-ng
^C
[1]+  Выход 127          stress-ng --cpu 2 --timeout 30s
```

```
bonbon@1234:~$ sudo apt install stress-ng -y
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libipsec-mb1 libjudydebian1 libsctp1
Предлагаемые пакеты:
  lksctp-tools
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  libipsec-mb1 libjudydebian1 libsctp1 stress-ng
Обновлено 0 пакетов, установлено 4 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 295 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
Необходимо скачать 2 882 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 21,6 MB.
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libipsec-mb1 amd64 1.5-1build1 [1 022 kB]
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjudydebian1 amd64 1.0.5-5.1build1 [107 kB]
Пол:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.19+dfsg-2build1 [9 146 B]
Пол:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 stress-ng amd64 0.17.06-1build1 [1 744 kB]
Получено 2 882 kB за 1с (2 116 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета libipsec-mb1.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 233975 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/libipsec-mb1_1.5-1build1_amd64.deb …
Распаковывается libipsec-mb1 (1.5-1build1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libjudydebian1.
Подготовка к распаковке …/libjudydebian1_1.0.5-5.1build1_amd64.deb …
Распаковывается libjudydebian1 (1.0.5-5.1build1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libsctp1:amd64.
Подготовка к распаковке …/libsctp1_1.0.19+dfsg-2build1_amd64.deb …
Распаковывается libsctp1:amd64 (1.0.19+dfsg-2build1) …
Выбор ранее не выбранного пакета stress-ng.
Подготовка к распаковке …/stress-ng_0.17.06-1build1_amd64.deb …
Распаковывается stress-ng (0.17.06-1build1) …
Настраивается пакет nginx (1.24.0-2ubuntu7.6) …
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xeu nginx.service" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
× nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2026-03-24 20:39:05 MSK; 10ms ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 10692 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 4ms

мар 24 20:39:05 1234 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
мар 24 20:39:05 1234 nginx[10692]: 2026/03/24 20:39:05 [emerg] 10692#10692: "server_name" directive is not allowed here in /etc/nginx/sites-enabled/default:56
мар 24 20:39:05 1234 nginx[10692]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
мар 24 20:39:05 1234 systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
мар 24 20:39:05 1234 systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
мар 24 20:39:05 1234 systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
```

Проверка лимита и статистики

```
bonbon@1234:~$ stress-ng --cpu 2 --timeout 30s &
[1] 10936
bonbon@1234:~$ stress-ng: info:  [10936] setting to a 30 secs run per stressor
stress-ng: info:  [10936] dispatching hogs: 2 cpu
^C
bonbon@1234:~$ echo $! | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cgroup.procs
10936
bonbon@1234:~$ stress-ng: info:  [10936] skipped: 0
stress-ng: info:  [10936] passed: 2: cpu (2)
stress-ng: info:  [10936] failed: 0
stress-ng: info:  [10936] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info:  [10936] successful run completed in 30.00 secs
^C
[1]+  Завершён        stress-ng --cpu 2 --timeout 30s
bonbon@1234:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 1703
user_usec 0
system_usec 1703
nice_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 4
nr_throttled 0
throttled_usec 0
nr_bursts 0
burst_usec 0
bonbon@1234:~$ top

top - 20:41:36 up 29 min,  1 user,  load average: 0,91, 0,86, 0,70
Задачи: 367 total,   2 running, 365 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,5 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 97,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
МиБ Mem :  15730,2 total,   7552,9 free,   3490,0 used,   5304,9 buff/cache
МиБ Swap:   8192,0 total,   8192,0 free,      0,0 used.  12240,2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ КОМАНДА
   2837 bonbon    20   0 5182676 357620 149584 S   7,9   2,2   3:20.95 gnome-shell
   9254 bonbon    20   0  563476  64760  49124 S   7,9   0,4   0:10.38 gnome-terminal-
   3578 bonbon    20   0   11,9g 707208 266100 R   4,3   4,4   7:53.71 firefox
   8232 bonbon    20   0   23,1g 438864 122860 S   4,0   2,7   1:20.15 Isolated Web Co
    298 root     -51   0       0      0      0 S   3,6   0,0   0:17.08 irq/140-ELAN2611:00
    903 avahi     20   0   11272   7332   4160 S   3,0   0,0   0:43.11 avahi-daemon
   4076 bonbon    20   0 2738936 205948 108128 S   1,0   1,3   0:25.51 WebExtensions
    551 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:03.32 kworker/u64:11-writeback
  11043 bonbon    20   0   12044   6180   3900 R   0,7   0,0   0:00.05 top
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:04.96 rcu_preempt
    265 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.28 kworker/12:1H-i915_cleanup
    635 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:05.97 irq/159-iwlwifi:default_queue
    636 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:02.11 irq/160-iwlwifi:queue_1
    638 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:08.01 irq/162-iwlwifi:queue_3
    640 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.23 irq/164-iwlwifi:queue_5
    836 systemd+  20   0   17572   7660   6748 S   0,3   0,0   0:00.79 systemd-oomd
   2291 root      20   0 2320452  49792  36240 S   0,3   0,3   0:03.90 containerd
```

Блок 3 — chroot

Создание структуры каталогов. Копирование команд. Копирование библиотек для bash. Копирование библиотек для ls (чтобы ls работал внутри chroot). Вход в chroot-окружение. Внутри chroot — проверка.

```
bonbon@1234:~$ mkdir -p /tmp/myroot/{bin,lib,lib64,proc,dev}
bonbon@1234:~$ cp /bin/bash /tmp/myroot/bin/
bonbon@1234:~$ cp /bin/ls   /tmp/myroot/bin/
bonbon@1234:~$ ldd /bin/bash
        linux-vdso.so.1 (0x000073eb4ea82000)
        libtinfo.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6 (0x000073eb4e8c8000)
        libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x000073eb4e600000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000073eb4ea84000)
bonbon@1234:~$ for dep in $(ldd /bin/bash | awk '/=>/ {print $3}'); do
> cp --parents "$dep" /tmp/myroot/
> done
bonbon@1234:~$ cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /tmp/myroot/lib64/
bonbon@1234:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# exit
exit
bonbon@1234:~$ for dep in $(ldd /bin/ls | awk '{print $3}'); do sudo cp --parents "$dep" /tmp/myroot/ 2>/dev/null; done
bonbon@1234:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2# echo "\320\257 \320\262\320\275\321\203\321\202\321\200\320\270 chroot!"
Я внутри chroot!
bash-5.2# exit
exit
bonbon@1234:~$
```